AI notes: Discussion on Expanding Claude bot's Agent to Physical World on Feb 3, 2026

> Title: Discussion on Expanding Claude bot's Agent to Physical World
>
> Time: Feb 03 (Tue) 10:49 - 11:05 (GMT+08)
>
> Participants: 蔡佳城 卿博文

> AI-generated notes might be inaccurate. Please use with caution.

智能纪要权益介绍 [该内容不支持导出查看]

Summary

基于大语言模型的机器人技能生成与物理世界交互方案

探讨将Claude bot等具备代码编写、调试和执行能力的agent部署到机器人硬件平台，通过大语言模型将用户高级指令拆解为原子动作组合，实现物理世界的自适应技能生成。

核心方案与技术路径

技能生成机制 核心技术

大语言模型将高级指令拆解为原子动作组合

- 原子动作：**预定义基础动作**（弯腰、上楼梯、敲门等）
- 复杂技能：原子动作组合（如下楼取外卖）
- 技能固化：成功执行后**固定为可复用技能**
- 自适应优化：根据执行反馈**持续改进技能逻辑**

安全与实施路径 风险控制

仿真环境验证与物理世界安全兜底机制

- 仿真环境优先：先在**虚拟环境生成和测试原子动作**
- 安全验证：确认无危险后再部署到硬件平台
- 底层沙箱：防止执行错误动作的**兜底机制**
- 错误回滚：遇到错误时的安全处理机制

商业化路径 MVP策略

从陪伴机器人到功能机器人的渐进式商业化

- 第一阶段：**儿童陪伴玩具机器狗**（情绪价值）
- 第二阶段：功能型机器人（生产力价值）
- 技术优势：比规则式行为树**更高的互动性和自适应能力**
- 商业评估：成本、市场、可行性分析

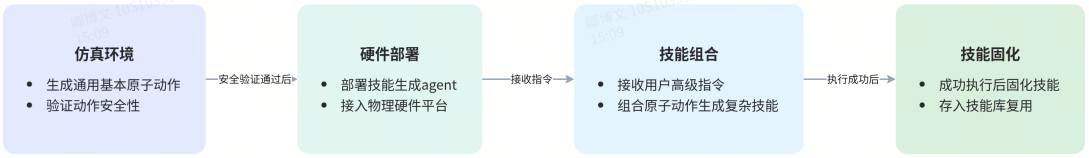
核心创新：将大语言模型的代码生成与执行能力从虚拟世界拓展到物理世界，通过原子动作组合机制实现机器人的自适应技能生成，为解决传统规则式机器人动作缺乏可拓展性问题提供新路径。

飞书智能会议纪要 AI 生成

本次会议围绕将 Claude bot 的 agent 能力拓展到物理世界展开讨论，探讨了技术方案、面临问题及项目推进计划等内容，具体如下：

- **技术方案**
  - **技术应用思路**

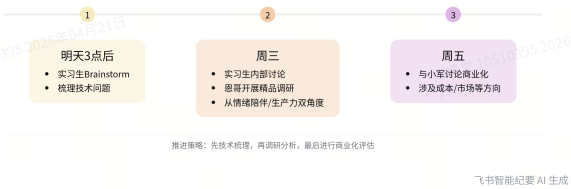
        - 仿真与硬件结合：卿博文提出先在仿真环境让 agent 生成基本原子动作，确定无安全问题后部署到硬件平台，使其能结合用户高级指令，将原子动作组合成复杂技能，技能跑通后可固化复用。
        - 解决现有问题：目前机器人动作多基于规则式生成，缺乏可拓展性，该方案可让 agent 自适应生成控制代码，将基本动作组合成高级动作，由自然语言控制任务。
    - **技术能力评估**
        - 具备一定能力：卿博文认为 agent 已具备实现小技能和定时任务的能力，如生成 AI 每日新闻爬虫程序并定时发送到飞书，但应用到物理世界控制难度不同。
        - 面临潜在问题：在物理世界应用可能出现不合理机械控制导致零件损坏，需在仿真环境设计无害基本动作，同时设计底层沙箱机制，防止错误动作。



飞书智能纪要 AI 生成

Agent能力拓展至物理世界技术流程图

- **项目推进**
    - **调研与讨论安排**
        - 实习生内部讨论：周三进行实习生内部讨论，恩哥开展精品调研，从玩具和能干活的机器人两个角度，即情绪陪伴和生产力角度进行调研。
        - 商业化讨论：周五与小军讨论商业化问题，包括商业、成本、市场等方面。



飞书智能纪要 AI 生成

项目推进时序安排

    - **后续会议安排**：明天 3 点之后进行实习生 Brainstorm，梳理技术问题。
- **创新亮点**
    - **自定义复杂动作**：卿博文指出大语言模型可将用户指令拆解成原动作，实现自定义复杂动作，如让机器狗捡球，无需人工编码，动作学会后可低延迟执行，失败时可自我更新。
    - **拓展硬件能力**：目前已有公司为 cloud board 开发硬件，可进一步为其增加传感器和硬件，增强与物理世界的交互能力。

👍 智能会议纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

Action items

- [ ] 机器人应用探讨：周三约实习生内部会议，先从玩具和情绪陪伴角度，探讨大语言模型在陪伴机器人和能干活机器人上的应用；周五与小军讨论商业和成本方面可行性 卿博文

智能会议纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

Notable quotes

工作配方 [该内容不支持导出查看]

Links

- Meeting transcript
  - Discussion on Expanding Claude bot's Agent to Physical World 2026-02-03

卿博文 10S10395 2026年04月21日 15:09